Методические рекомендации для обучающихся

по образовательным программам среднего профессионального образования

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	09.02.07 Информационные системы и программирование
Наименование квалификации (наименование направленности)	Специалист по информационным ресурсам

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО):	ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547
Виды аттестации:	Государственная итоговая аттестация
	Промежуточная аттестация
Уровень демонстрационного экзамена:	Базовый
	Профильный (инвариантная часть)
Шифр КИМ:	КИМ 09.02.07-4-2027

Спецификация КИМ определяет, что демонстрационный экзамен включает:

- для проведения промежуточной аттестации (ПА) – *одно* задание;

- для проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена базового уровня (ГИА ДЭ БУ) – *три* задания.

Таблица 1 – Информация о заданиях ДЭ

Структура/основные разделы	**№ задания**		
	1	**2**	**3**
Что оценивается *(наименование заданий)*	Разработка системы хранения данных	Составление руководства пользователя	Управление информационными ресурсами
Вид(ы) деятельности подлежащие оценке	Проектирование и разработка информационных систем	Сопровождение информационных систем	Администрирование информационных ресурсов

Структура/основные разделы	№ задания		
	1	2	3
Время выполнения заданий	90 минут	60 минут	60 минут
Оцениваемый процесс / итоговый продукт	На основе описания предметной области необходимо разработать систему хранения данных. При разработке объектов базы данных необходимо обратить внимание на согласованную осмысленную схему именования, созданные необходимые первичные и внешние ключи, ограничения внешних ключей, отражающие характер предметной области.	Разработка руководства пользователя для подсистемы, которое описывает последовательность действий для выполнения всех функций системы. При составлении документации необходимо использовать скриншоты подсистемы для более наглядного пояснения шагов работы с различным функционалом. Итоговый продукт: Руководство пользователя.	Подбор данных и заполнение базы данных. Построение интерактивного дашборда для отображения данных параметров. Дополнение инструкции пользователя информацией по работе с дашбордом.
Что нужно сделать *(четкий алгоритм по шагам)*	Разработать базу данных и приложение, предусматривающее различный функционал пользователей в соответствии с предметной областью. Заполнение всех таблиц тестовыми данными (не менее 3 записей в каждой таблице). Для хранения данных о пользователях необходимо предусмотреть таблицу, содержащую следующие поля: логин, пароль, роль.	Разработать руководство пользователя для вашей подсистемы, которое описывает последовательность действий для выполнения всех функций вашей системы. При составлении документации используйте скриншоты вашей подсистемы для более наглядного пояснения шагов работы с различным функционалом. Обратите внимание на оформление документа: оформите титульный лист, разделите руководство на подразделы (назначение подсистемы, описание операций), сформируйте оглавление,	Необходимо добавить 10 записей в таблицы базы данных, воспользовавшись информацией из открытых источников сети Интернет. Информация должна быть актуальна в день проведения демонстрационного экзамена. Необходимо построить интерактивный дашборд для отображения данных параметров и при выборе любого показателя изменялись бы другие. Интерактивная информационная панель должна наглядно представлять и визуализировать данные. Основные элементы дашборда: график успеваемости студентов группы и график

Структура/основные разделы	№ задания		
	1	2	3
		нумерованные и маркированные списки для описания шагов и т. д. Примерное содержание руководства пользователя: – аннотация или вводная часть; – назначение и условия применения; – функциональные и технические требования; – описание функций системы; – описание операций.	успеваемости выбранного студента. Необходимо также добавить в руководство пользователя инструкцию по работе с дашбордом, которая описывает последовательность действий для выполнения всех функций дашборда.
Ключевые правила / формат выполнения	Разработка системы хранения данных и приложения	Содержание и оформление в соответствии с требованиями	Доработка информационной системы в соответствии с заданием. Задание не может быть выполнено без выполнения задания 1.
Необходимые оборудование, инструменты и расходные материалы	Стол, Стул, Персональный компьютер в сборе/ноутбук/моноблок, Сетевой фильтр, ПО веб-браузер, ПО для архивации, ПО для просмотра документов в формате PDF, ПО для развертывания локального сервера, ПО операционная система, ПО офисный пакет, ПО платформа разработки различных типов приложений, ПО редактор кода, ПО среда разработки с библиотеками, ПО СУБД, Фреймворки для веб-разработки, CMS - система создания и управления сайтом	Стол, Стул, Персональный компьютер в сборе/ноутбук/моноблок, Сетевой фильтр, ПО веб-браузер, ПО для архивации, ПО для просмотра документов в формате PDF, ПО для развертывания локального сервера, ПО операционная система, ПО офисный пакет, ПО платформа разработки различных типов приложений, ПО редактор кода, ПО среда разработки с библиотеками, ПО СУБД, Фреймворки для веб-разработки, CMS - система создания и управления сайтом	Стол, Стул, Персональный компьютер в сборе/ноутбук/моноблок, Сетевой фильтр, ПО веб-браузер, ПО для архивации, ПО для просмотра документов в формате PDF, ПО для развертывания локального сервера, ПО операционная система, ПО офисный пакет, ПО платформа разработки различных типов приложений, ПО редактор кода, ПО среда разработки с библиотеками, ПО СУБД, Фреймворки для веб-разработки, CMS - система создания и управления сайтом
Возможные (типичные) ошибки	Не корректно подобраны типы данных и ограничения, не верно	Не корректное оформление и содержание руководства	Не корректно реализован функционал дашборда. Не

Структура/основные разделы	№ задания		
	1	2	3
	организованы связи между таблицами базы данных. Структура базы данных не соответствует нормам и правилам нормализации, присутствует избыточность или отсутствуют необходимые данные. Не полностью реализован функционал пользователей и приложения.	пользователей, отсутствие скриншотов разработанной системы, не корректное сохранение файла с инструкцией пользователя.	корректное оформление и содержание руководства пользователей, отсутствие скриншотов разработанной системы, не корректное сохранение файла с инструкцией пользователя.
Вариативность задания	Предметная область	Предметная область	Предметная область, функции и параметры дашборда